



CERRO MORO (SANTA CRUZ) • 5 REEFERS EN SERVICIO

Un solo presupuesto: uno por reefer, y la cuenta que lo dio vuelta

Compartir equipos sale USD 352 más caro — y sigue saliendo más caro incluso regalando la mano de obra.

Copy del cliente: PARTE 1 de PROPUESTA_PANAMERICAN_CERRO_MORO.md (v5.2, @comercial). Cambio de precio del 4-sep: abono USD 100 por reefer/mes = USD 500 por los 5 (servidor, custodia de datos y seriedad del servicio) y sin el escalón del 50 % de los primeros 3 meses. Antes, misma fecha: hitos en plazos relativos, el WhatsApp no le pide nada a Andrés y no hay logística hasta que acepten. Lo de acá abajo no se manda; el número final lo decide Matías.

00 Dónde está cada cosa

Para copiar y mandar

Hoja 2 — WhatsApp para Andrés

El mensaje completo, listo para copiar tal cual. Le agradece el dato de los metros y le atribuye la decisión: pidió tres módulos y le llega uno por reefer.

Lo que hay que poder defender

Hojas 6 y 7 — La cuenta del caño

Materiales renglón por renglón, mano de obra, total por par y las fuentes con enlace. Es la sección que contesta «¿de dónde sacaste ese número?».

Antes de mandar nada

Última hoja — Los 13 pendientes

Lo que decide Matías y lo que tiene que confirmar cada dominio. **Ninguno es logístico:** hasta que no haya aceptación y anticipo no se compra, no se arma y no se despacha nada.

4.540

USD inicial
5 equipos + repuestos + puesta en marcha

500

USD por mes
USD 100 por reefer × 5

+352

USD de más costaba compartir
y +102 aun regalando la mano de obra

Lo que no se movió: producto por equipo, pago 50/50, formas A y B, los 5 hitos con sus duraciones y criterios de aceptación. **Sigue eliminada la opción C** de la v2 («sin inversión inicial», comodato con permanencia 24 meses), por decisión de Matías: «*el de la inversión inicial no lo ofrecería*».



01 Qué cambió respecto de la v4

Cambio 1

Se cayó el Presupuesto 2

La v4 llevaba dos presupuestos porque faltaba el dato que decidía. Andrés lo dio el 3-sep a las 23:33 y el escenario compartido **deja de existir como oferta**: técnicamente por los metros y las tierras, y **económicamente, que es el que manda**, porque la canalización pasó de USD 60 a USD 286 por par.

Cambio 2

Son 5 reefers, no 6

El sexto está fuera de servicio. Se recalculó todo: **USD 4.540** inicial y **USD 500/mes** (USD 100 por reefer). El equipo unitario pasa de 480 a **520** porque los USD 1.000 de plataforma se reparten entre 5 y no entre 6. **El sexto queda escrito con precio** en el documento del cliente: **+USD 520 el equipo y +USD 100/mes**.

02 WhatsApp para Andrés — copiar desde acá

Lo manda Matías, en respuesta a su mensaje del 3-sep 23:33. Va tal cual: arranca agradeciéndole el dato porque *la cuenta la cambió su información*, no porque su idea estuviera mal. **No le pide nada**: Andrés trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba.

MENSAJE COMPLETO

Andrés, gracias por el dato de los metros, en serio: con eso me quedó resuelto y te termino mandando un solo presupuesto en vez de dos.

Saqué la cuenta del caño: por cada par de reefers son unas 9 tiras, más curvas, cajas de paso y una grampa cada metro y medio, y encima dos jornadas de electricista para montarlo. Compartir un equipo entre dos reefers ahorra unos 500 dólares, pero el caño con la mano de obra son unos 570: termina saliendo más caro que poner uno en cada reefer, y aunque el caño lo montaran ustedes sin cobrar la mano de obra tampoco cierra.

Por eso va uno por reefer: ni un cable entre contenedores, ni caño, ni obra, ni condiciones de distancia. Lo armé por los 5 que están andando; cuando el sexto vuelva le sumamos el suyo al mismo precio, ya está escrito en el presupuesto.

Te paso el presupuesto: dos hojas, sin nombre de empresa, para que se lo pases a quien corresponda. El equipo que ya está puesto sigue reportando, así que mientras lo miran se puede ver el panel en cualquier momento.

03 Por qué el mensaje está escrito así

Para que no se suavice de más al copiarlo.

- (a) **Arranca agradeciendo el dato y atribuyéndole la decisión a él** — es cierto, y lo pone del lado correcto de la mesa: él pidió tres módulos y le llega uno por reefer, así que lo único que evita que eso se lea como «*tu idea no servía*» es que quede claro que **la cuenta la cambió su información**.
- (b) **Da la cuenta completa en dos párrafos de criollo**, sin tabla y sin tecnicismo: tiras de caño, grampas, jornadas de electricista. Números redondos y verificables.
- (c) **Incluye la línea del «aunque lo monten ustedes gratis tampoco cierra»**, que desactiva la única objeción posible.
- (d) **El sexto reefer se nombra como una puerta abierta, no como un recorte**: «cuando vuelva le sumamos el suyo al mismo precio». Además demuestra que estamos mirando el sitio de verdad y no vendiendo un paquete cerrado.
- (e) **Cierra en «te paso el presupuesto»**, no en la explicación ni en una cifra suelta: el número vive en el PDF, que es donde se puede leer entero y pasar a quien decide. Y el tono es «**les evitamos una obra**», nunca «*no se puede*».
- (f) **No le pide nada**. Andrés trabaja por turnos de 15 días y **no es él quien aprueba**: pedirle que reserve una ventana de montaje o que espere una encomienda lo pone a administrar algo que no decide. La logística arranca con la aceptación y el anticipo, no antes. Lo único que se le ofrece es lo que ya está pasando: **el equipo instalado sigue reportando y el panel se puede mirar en cualquier momento**.
- (g) **No pide disculpas** por haber cotizado antes USD 60 de canalización por par: el supuesto cambió porque llegó un dato mejor, que es exactamente como tiene que funcionar.

04 Guion de 5 líneas para que la presente él

- 1 **Arrancá por el problema, no por el producto.**
«Un reefer que se corta un fin de semana es la comida de todo el campamento, y hoy nadie se entera hasta que abren la puerta.»
- 2 **Mostrá lo que ya anda.**
Abrió el panel en el celular y mostrá la temperatura de ahora del equipo instalado — sigue reportando mientras la propuesta se evalúa. Si podés, sacá una sonda al aire un minuto y que vean subir la curva. Eso convence más que el PDF.
- 3 **Decilo en una frase.**
«Cuatro sondas adentro de cada reefer, te avisa al celular si se sale de rango o si queda la puerta abierta, y arma el registro mensual solo.»
- 4 **Si preguntan por qué uno por reefer y no uno cada dos.**
«Porque entre reefer y reefer hay 20 metros y habría que pasar caño; el caño con la mano de obra sale más que los equipos que se ahorrarían. Sale menos así, y no hay que abrir ninguna obra acá adentro.»

Lo que NO promete Andrés: que garantiza la mercadería (avisa, no garantiza) · que avisa el corte de luz (avisa que el equipo dejó de reportar) · que la sirena está incluida (van las salidas, la sirena se conecta) · que está terminado (hay una puesta en marcha por hitos, y está en el precio) · fechas o precios distintos a los del PDF. Cualquier pregunta técnica o de números: **«eso lo contesta Matías, lo llamamos ahora»**.

05 Qué hay hoy, verificado

Hecho	Evidencia
1 equipo instalado en el campamento, REEFER_01_SCZ, firmware <code>firmware_revival 2.6.21</code>	Puesto el 21-ago; reconectado por Andrés el 3-sep
Reportando cada ~5 s	Consulta a la base de Santa Cruz, 3-sep
1 sola sonda y está FUERA del reefer — mide ambiente	Andrés espera confirmación de Matías para meterlas
Elección de red abierta con internet real: probada 128 ciclos	ESTADO_HONESTO.md
Sin contrato y sin un peso cobrado	PLATA.md
«Acá no pueden haber cables aéreos»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:11
«Pasale presupuesto por los 3 módulos, así cada uno controla dos reefers»	Andrés, WhatsApp 3-sep 17:13
«Son aprox 20/25 metros, el problema es que hay que pasar los cables con caño Daisa»	Andrés, WhatsApp 3-sep 23:33
Los reefers en servicio son 5, no 6: el sexto está fuera de servicio	Matías, 4-sep. Toda la propuesta se recalculó sobre 5

La última fila cierra la contradicción de las dos anteriores y liquida el escenario compartido.

06 El único riesgo técnico que queda abierto

Hacen falta 5 puntos con cobertura de la red del campamento, no 3. Si algún reefer queda sin señal se resuelve con un repetidor — material barato— pero **hay que saberlo antes de despachar**, no después. No frena el envío de la propuesta.

07 De Andrés: lo que sigue abierto

Las tres preguntas sobre el cable ya están contestadas (3-sep 23:33) y por eso hay un solo presupuesto. Quedan dos, y **ninguna frena el envío**:

- **¿La red del campamento llega bien a los cinco reefers?** Es el único riesgo técnico nuevo del escenario elegido. Si alguno queda corto se resuelve con un repetidor barato, pero hay que saberlo **antes de despachar**.
- **¿Los reefers tienen una señal o contacto de defrost accesible?** Si alguno no lo tiene, esa entrada queda libre y el resto funciona igual — ya está dicho así en el documento del cliente, sin letra chica.
- Y una tercera que no es técnica y decide la última hoja: **¿para quién trabaja Andrés?** (empleado de PAAS o de una contratista).

08 De la empresa, cuando tenga nombre

Quién firma, cómo factura (monotributo/RI, plazo), si acepta la cláusula de moneda, **cuál de las dos formas de pago elige (A o B)**, y confirmación de que el montaje lo hace personal del campamento (sin personal nuestro en sitio no corresponde ART ni legajo de contratista).

09

Registro: por qué se descartó compartir equipos

Decisión del 4-sep-2026. Esta sección existe para que Matías pueda defenderla si alguien pregunta por qué no se ofreció la variante con menos equipos.

Qué contestó Andrés, textual (WhatsApp, 3-sep 23:33):

«Son aprox 20/25 metros, el problema es que hay que pasar los cables con caño Daisa».

1. «20/25 metros» mata el escenario técnicamente

El límite prudente que fijó @muestreador para este bus es **15 m**, y acá hablamos de 20-25 m *por par*. Peor: con el módulo en el medio el bus sale hacia los dos lados, y eso es una **estrella no conmutada** — AN148 la desaconseja dos veces en el mismo párrafo y no da garantías a ninguna distancia, porque los rebotes recorren el **peso total** y no la rama más larga. Con 4 sondas por reefer el módulo compartido lleva **8 sondas**: bus largo y bus cargado. Y arriba de todo eso, el riesgo que no se puede probar desde Bahía: cada reefer es un **contenedor metálico con su propia puesta a tierra**, el cable de sondas ata esas dos masas por un hilo fino, y como **DQ se mide contra ese GND**, la **diferencia de potencial entra sumada al dato**. No la filtra el trenzado: no es modo común, es corriente real por el retorno. @muestreador lo llama textualmente «*el riesgo dominante de esta instalación*» (ALCANCE_1WIRE.md \$2.6).

2. «Caño Daisa» lo mata económicamente, y es el argumento que manda

Andrés no dijo «hay bandeja»: dijo **caño rígido galvanizado**, y dijo que **hay que pasarlo**. Eso es obra: caño, cuplas, curvas, cajas de paso, grampas amuradas cada 1,5 m, y **un electricista montando 25 metros por cada par**. La v4 tenía ese renglón en **USD 60 por par**; la cuenta con los metros reales da **USD 161 de materiales y USD 286 con mano de obra, por par**.

3. La comparación, y el vuelco

Con los 5 reefers en servicio, compartir sería **2 módulos dobles + 1 simple**: ahorra **USD 500** en equipos, pero exige **2 canalizaciones a USD 286 = USD 572**, un repuesto más caro (+80) y 12 h de software que no existe (+200). **Compartir termina saliendo USD 352 más caro**. Y el detalle que hace la conclusión irrefutable: **incluso valorizando la mano de obra en cero** —o sea, si Andrés y su gente montan los 50 m de caño gratis— compartir sigue saliendo **USD 102 más caro**, solo con el material. Ésa es la única objeción que puede aparecer y ya está contestada.

4. No se forzó la conclusión

La cuenta se hizo con precios verificados el 4-sep y con **la hipótesis más favorable al escenario compartido en cada renglón dudoso**: caño liviano y no pesado (el pesado cuesta 58 % más), grampas a precio de pack y no de góndola, 22 m y no 25, y la mano de obra al **piso** del rango de tarifa. Si hubiera dado al revés, el Presupuesto 2 seguía en pie y se mandaban los dos, como en la v4.

5. Lo que además se gana, y no estaba en la cuenta

Sin equipos compartidos: no hay condición de metros en la propuesta, no hay cláusula de corrección de +USD 110 por par, no hay software que hoy no existe (segunda puerta, segundo defrost, `SONDAS_MAX` a 8), y si se apaga un equipo queda **un reefer ciego** en vez de dos.

Argumento que NO hay que usar, ni interno ni al cliente: `SONDAS_MAX 4` (línea 31 de `firmware_revival/sondas.h`) **no es un límite de arquitectura** — es el tamaño de un arreglo, se cambia a 8 o a 16 en una línea, y el bus 1-Wire direcciona por ROM de 64 bits, así que admite decenas de sondas en un mismo pin. Las 4 sondas por reefer son **decisión de producto, ampliable**. El escenario compartido se cayó por los metros, las tierras y el caño; nunca por el firmware.

La consecuencia comercial, y es buena: el argumento dejó de ser defensivo. No estamos diciendo «no se puede compartir»: estamos diciendo «**les evitamos una obra y además sale menos**». Y lo que se le debe a Andrés: **la decisión salió de un dato que dio él**. Hay que decírselo así — porque es cierto, y porque lo pone del lado correcto de la mesa.

Ésta es la cuenta que Matías tiene que poder defender si se la preguntan. Sigue en la hoja siguiente con la mano de obra y las fuentes.

10 LA CUENTA DEL CAÑO — materiales

Por qué compartir equipos salía más caro. Precios de MercadoLibre AR y listas públicas **verificados el 4-sep-2026**; los enlaces están en la hoja siguiente.

El supuesto, deliberadamente favorable al escenario compartido. Andrés dijo «20/25 metros»: se toma **22 m** (el extremo bajo del rango) y se le suman **3 m** de subidas, bajadas y entradas a los dos reefers → **25 m de recorrido por par**. Caño **liviano** y no pesado (el pesado cuesta 58 % más). Grampas a precio de pack y no de góndola. Mano de obra al **piso** del rango de tarifa. **Si el metraje real fuera el otro extremo, todo esto sube ~15 %.**

Materiales, por par de reefers

Ítem	Cant.	Precio unitario	Subtotal
Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano , tira de 3 m	9 tiras (27 m, con recorte)	\$ 11.637	\$ 104.733
Cuplas de unión 3/4	8	~\$ 1.500	\$ 12.000
Curvas / codos 3/4 (salidas, entradas, esquivos)	6	~\$ 4.000	\$ 24.000
Cajas de paso estancas (cambios de dirección y tramos > 12 m)	4	~\$ 12.000	\$ 48.000
Conectores caño-caja (tuerca + boquilla)	10	~\$ 1.200	\$ 12.000
Grampas omega 3/4, una cada 1,5 m	18 ~\$ 1.500 (pack) · \$ 3.977 de góndola		\$ 27.000
Tarugos y tornillos para 18 grampas	—	—	\$ 8.000
Cable UTP cat5e exterior 100 % cobre	30 m	\$ 400/m	\$ 12.000

Materiales por par

≈ \$ 247.700

≈ USD 161

Con las grampas compradas por unidad en vez de por pack, sube a ≈ \$ 292.300 (USD 190) por par.

Mano de obra — y esto no se regala aunque lo haga Andrés

Montar **25 m de caño rígido** por par son: 18 grampas amuradas con tarugo sobre estructura, 4 cajas de paso, 6 curvas, todas las uniones roscadas, más el pasado del cable y el conexionado en los dos extremos. Rendimiento razonable de un oficial electricista en caño rígido a la vista: **12-18 m por jornada**. A 15 m/jornada son **~1,7 jornadas de montaje + 0,3 de pasado de cable ≈ 2 jornadas (16 h) por par**.

Tarifa de oficial electricista (valores AAIERIC vigentes 2026, CABA/GBA)	\$/h	16 h
Piso del rango (el que se usa)	12.000	\$ 192.000 ≈ USD 125
Techo del rango	25.000	\$ 400.000 ≈ USD 261

Se usa **el piso**, y encima es un piso optimista: Santa Cruz y un campamento minero pagan **más** que CABA, no menos.

LA CUENTA DEL CAÑO – TOTAL, FUENTES Y HONESTIDAD

Canalización, por par	ARS	USD
Materiales	247.700	161
Mano de obra, 2 jornadas al piso de tarifa	192.000	125
Total por par	439.700	286

Cotizado en la v4: USD 60 por par. La diferencia es 4,8x. El motivo hay que decirlo sin vueltas: la v4 supuso tramos cortos con canalización existente, y Andrés informó 20-25 m de caño rígido a montar. No fue un error de cálculo, fue un supuesto — y el dato que lo corrigió lo dio él.

Las fuentes de esta cuenta (verificadas el 4-sep-2026)

- Caño galvanizado Daisa 3/4 liviano, tira de 3 m, \$ 11.637 — electricidadarevonline.com.ar/MLA-1439417798 · ficha ML: mercadolibre.com.ar/cano-galvanizado-daisha-34-liviano-x-tira-de-3-metros/up/MLAU288375773
- Caño Daisa 3/4 pesado (no usado en la cuenta; 58 % más caro), \$ 18.388 — electrodorrego.mercadoshops.com.ar/MLA-1116414163
- Grampa omega galvanizada 3/4, \$ 3.976,85 la unidad de góndola — grupodimexo.com.ar/MLA-1811056410 · referencia de pack ×100 (medida 2"): herrafex.mercadoshops.com.ar/MLA-1632841418
- Cable UTP cat5e exterior 100 % cobre, rollo 100 m ≈ \$ 40.000 — articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-934596791
- Mano de obra de electricista: ARS 12.000-25.000/h (valores AAIERIC vigentes 2026, CABA/GBA; el interior y la zona austral no son más baratos) — solvitapp.com.ar/blog/electricidad-precios-mano-obra-argentina-2026 · electricista24horas.ar/electricistas-matriculados/costos-mano-de-obra/ · roomix.ai/blog/cuanto-cuesta-electricista-2026

Honestidad sobre esta cuenta. Curvas, cuplas, cajas de paso estancas y conectores caño-caja son **estimados de plaza, no verificados uno por uno**. Suman \$ 96.000 por par sobre \$ 247.700 (39 % del material). **Aun poniéndolos en cero**, el escenario compartido da 2.100 + 197 + 420 + 1.800 = **USD 4.517 solo de material** — y basta media jornada de electricista por par para volver a superar los 4.540. **La conclusión no depende de esos renglones.**

11 La comparación final, con 5 reefers

El escenario compartido sería 2 módulos dobles + 1 equipo simple = 3 equipos y 2 canalizaciones.

	Un equipo por reefer (5)	Compartido (2 dobles + 1 simple)	Diferencia
Equipos	5 × 520 = 2.600	2 × 790 + 520 = 2.100	-500
Canalización — 2 pares × 286	0	572	+572
Repuestos	340	420	+80
Puesta en marcha	1.600	1.800	+200
Inicial	4.540	4.892	+352
Abono	500/mes	500/mes	igual
Sondas en servicio	20	20	igual
Cable entre contenedores	0 m	~50 m en caño rígido	—
Obra en el sitio	ninguna	2 canalizaciones	—
Condiciones en la propuesta	ninguna	contiguos, metros, canalizado	—
Reefers ciegos si falla un equipo	1	2	—

LAS TRES LECTURAS DE LA COMPARACIÓN, EN ORDEN DE FUERZA

- 1 **Compartir sale USD 352 más caro.**
No es «más barato con condiciones»: es directamente más caro.
- 2 **Y sale más caro aun regalando la mano de obra.**
Solo con materiales: $2.100 + 322 + 420 + 1.800 = \text{USD } 4.642$, todavía USD 102 arriba de 4.540. Ni «el caño lo montamos nosotros» lo salva — y esa es la única objeción que puede aparecer.
- 3 **Con las grampas de góndola y la mano de obra al techo, el compartido llega a USD 5.222.**
USD 682 más caro. Sirve para saber que no hay variante de la cuenta que dé vuelta la conclusión.

Por qué la puesta en marcha del compartido cuesta MÁS (renglón contraintuitivo, conviene tenerlo a mano): tiene 3 equipos en vez de 5, lo que ahorra 4 h de alta remota; pero **las 20 sondas hay que calibrarlas igual**, y arriba hay **12 h de software que hoy no existe** — segunda puerta, segundo defrost, `SONDAS_MAX` a 8 y validación del bus compartido en sitio. Neto: 72 h contra 64. **Contra qué se comparaba en la v4:** ahí la diferencia daba a favor de compartir, con la canalización en USD 60 por par y la mano de obra sin valorizar. Ese renglón era el error, y el dato de Andrés lo corrigió.

12 **Qué lleva cada equipo, y qué de eso anda HOY**

Verificado en el código el 3-sep-2026.

Función	Cant.	Qué hace el firmware hoy	Evidencia
Sondas DS18B20	hasta 4	Cada una identificada por ROM de 64 bits y reportada por separado; enganche en caliente; aviso si se desconecta; offset de calibración por sonda en NVS	<code>sondas.h</code> : <code>sondasEscanear</code> , <code>sondasLeer</code> , <code>sondasCalibrar</code>
Verificación cruzada entre sondas	—	NO existe. <code>sondasCalibrar()</code> iguala las sondas en un momento dado, pero el lazo de lectura no compara sondas entre sí ni alerta por deriva	Ídem. Vendida en el hito 2 , con la aclaración escrita en la página del cliente
Sensor magnético de puerta	1	Implementado: GPIO5, alerta por puerta abierta más de 180 s (configurable) y suprime la alerta de temperatura mientras está abierta . Viene deshabilitado por defecto (<code>SENSOR_DOOR_ENABLED false</code>)	<code>config.h</code> 72-74, 105, 119 · <code>.ino</code> 804-890
Salidas a relé	2	1 gobernada: GPIO26, se activa sola con la alerta si <code>relayEnabled</code> . La segunda queda cableada y disponible. El accionamiento manual desde el panel NO existe	<code>config.h</code> 76-77, 140-150 · <code>.ino</code> 369-375, 483-488, 915-944 · <code>comandos_nube.h</code> sin comando de relé → hito 5
Entrada de defrost	1	Implementada: GPIO33, contacto NA o NC configurable; durante el ciclo deshabilita todas las alertas , con 30 min de enfriamiento configurable	<code>config.h</code> 91-96, 122 · <code>.ino</code> 54-55, 100-101, 872-878

Regla de venta: lo único que **no** está andando hoy es la **verificación cruzada entre sondas** y el **accionamiento manual del relé desde el panel**; los dos van en hitos con plazo, no como característica de hoy.

Orden de armado: línea `entrega_scz/firmware_revival` (identificación por ROM), **no** `firmware_modular` (lee por índice: si cae una sonda, la otra se reporta con el nombre equivocado). Pull-up **2k2**, 3 hilos (nada de parasite power), 100 nF + 10 µF al pie de la sonda más lejana. **Habilitar `SENSOR_DOOR_ENABLED` y probar la puerta antes de despachar.**

13 Lo que se instala, y quién

Por equipo: gabinete estanco IP65 165×165×80, fuente de 5 V 2 A, plaqueta de conexiones con borneras a tornillo, ESP32 en zócalo, módulo de 2 relés, prensacables, **4 sondas DS18B20 estancas con 3 m de cable**, reed de puerta.

Montaje: Andrés (o quien la empresa designe), con kit preconfigurado y probado en banco + videollamada. Dos pasajes a Santa Cruz, alojamiento, inducción y 5 días de ingeniero rondan los **\$ 2.500.000**, y Matías no puede viajar en octubre (parada de Dreyfus). **Eso es lo que esta propuesta no cobra.**

14 Opcionales, después de la primera orden

USD 520 + 100/mes

El sexto reefer cuando vuelva a servicio

Ya está escrito con precio en el documento del cliente, así que no hay que venderlo de nuevo, solo ejecutarlo. **Es el upsell más probable y el de mejor margen de esta cuenta**, porque la plataforma ya está paga y el costo de sitio del abono ya está cubierto por los otros cinco.

Los otros tres

Se ofrecen cuando las sondas estén andando

- Sirena o baliza física para conectar a la salida de relé: **USD 40** (el relé ya está incluido).
- Sonda **quinta o siguiente** en un reefer: **USD 40 + USD 5/mes**.
- Base con batería y 4G, la única que avisa el corte de energía por sí misma: **a cotizar**.

15 Cómo se arma el precio del equipo, USD 520

Del BOM real (BOM_KIT_V1.md rev B de @hardware, precios ML verificados el 2-sep-2026, a precio de reposición). Cambio \$ → USD al BNA vendedor 1.535 del 3-sep.

	ARS	USD
Materiales sin sondas ni reed: compra nueva \$3.1 del BOM ÷ 5 = 35.674 + ESP32 13.990 + 1 módulo de 2 relés 5.028 + fuente 5 V 2 A 7.980 + caja IP65 8.500	71.172	46
4 sondas DS18B20 estancas rearmadas con 3 m de cable y prensacable (la sumergible de plaza viene con 1 m)	~36.800	24
1 sensor magnético de puerta cableado, con carcasa	4.746	4
Envío a Santa Cruz, prorrateado por equipo	~12.300	8
Armado (1,5 h) + prueba de banco individual documentada con las 4 sondas, la puerta, el defrost y las dos salidas (1 h) + garantía de reposición amortizada	—	90
Parte de plataforma del desarrollo: USD 1.000 repartidos en 5 equipos	—	200
Margen	—	148
Precio	—	520

De dónde salen los USD 40 de diferencia con la v4 (480 → 520): de un solo renglón. Los USD 1.000 de plataforma —los mismos de siempre, no un cargo nuevo— antes se repartían entre 6 equipos (167 c/u) y ahora entre 5 (200 c/u). Todo lo demás está igual. Margen **28,5 %**, el mismo criterio de la v4.

Si Matías prefiere sostener el número redondo de 480, se puede

El margen baja de 28,5 % a **23 %** y la plataforma recupera 833 en vez de 1.000. **@comercial recomienda 520**, por dos razones: el precio **nunca se le comunicó a nadie todavía** (el WhatsApp de la v4 no se mandó, así que no hay ningún número previo que defender), y **la línea del sexto reefer convierte esos 520 en el precio de referencia de la ampliación** — cada equipo que se suma después entra a 520 con la plataforma ya paga, que es margen limpio.

Dato de venta, sigue valiendo: la v2 cotizaba USD 500 el módulo de un solo reefer con 2 sondas, sin puerta, sin relés y sin defrost. Acá son 520 con 4 sondas, puerta, 2 relés y defrost, y probado unidad por unidad.

16 Puesta en marcha, USD 1.600

Trabajo	h
Sondas, rangos y umbrales por reefer + calibración de las 20 sondas contra referencia y registro de offsets	14
Registro exportable con código de verificación	16
Panel multi-equipo y usuarios de lectura	12
Puesta en marcha remota (alta, credencial, OTA verificada, prueba de puerta y defrost), pruebas de campo con Andrés, runbook y capacitación — 5 equipos	18
Salud de bus, histéresis de 3 barridos y verificación cruzada entre sondas	4
Total a USD 25/h	64 = USD 1.600

Bajó de 1.700 a 1.600 respecto de la v4 por las 20 sondas en lugar de 24 y un equipo menos que dar de alta. **No** bajó por el escenario descartado: ahí la puesta en marcha era más cara, no más barata.

17 Servicio mensual: qué cuesta servir y qué se cobra

Costo directo mensual	v2 (12 sondas)	v5 (20 sondas, 5 reed)
Supabase Pro	25	25
Reposición amortizada (equipos y sondas en garantía)	10	18
Soporte (2 h → 2,3 h a USD 25)	50	57
Informe mensual	25	25
Total	110	125

Tarifa: USD 100 por reefer por mes × 5 = USD 500/mes (decisión de Matías, 4-sep). Costo directo 125 → **margen bruto USD 375 (75 %)**. **La justificación, y es la que hay que decir si preguntan: mantenimiento del servidor, custodia de los datos y seriedad del servicio** — el registro que se entrega tiene que estar disponible y ser defendible dentro de un año, y eso se paga todos los meses aunque no pase nada. Sube de 20 (v2, 2 sondas por reefer) a 100 por reefer, con **4 sondas + puerta + 2 salidas + defrost**: USD 25 por sonda y por mes.

El abono ahora es **estrictamente proporcional a los reefers**: 5 = 500, 6 = 600. **Cuando entre el sexto reefer, los USD 100 adicionales son casi margen puro** (el costo directo apenas se mueve: Supabase, informe y la mayor parte del soporte son por cliente, no por reefer). **El escalón de los primeros 3 meses al 50 % se eliminó** (decisión de Matías, 4-sep): el abono se cobra completo desde el primer mes en las dos formas. Lo que justifica cobrarlo desde el día uno es que el servicio ya está corriendo — servidor, custodia de datos y guardia de alertas— desde el primer equipo que reporta.

18 Condiciones de pago: 50 / 50, y por qué no 25

Decisión del Director: 50 % con la orden de compra (anticipo de materiales) y **50 % contra los equipos instalados y reportando**. El abono arranca con el primer equipo andando.

El fundamento es de caja: hay que comprar y armar **6 equipos** (5 + el repuesto) antes de ver un peso del segundo tramo, y cobrar ese tramo a 60 días a un contratista que todavía no tiene nombre. Con el 50 % (**USD 2.270 ≈ \$ 3.484.450**) la compra completa de materiales —≈ \$ **436.000 con flete**— queda cubierta **más de ocho veces** antes de tocar un componente, y sobra para el envío a Santa Cruz y para las horas de Gonza y Sergio. Con el 25 % también alcanzaría para los materiales; lo que no cubriría es el **riesgo de cobranza del segundo tramo**, que es lo que en realidad se está financiando.

Punto para que Matías confirme. Desaparece el esquema de facturar la puesta en marcha por hitos (40/30/30) de la v2. Los hitos siguen existiendo **como compromiso de entrega con plazo**, y así está escrito en el documento del cliente. **Cobrar antes de entregar los hitos es más cómodo para la caja y más exigente con la palabra.**

19 Las dos formas de pagar, y por qué se cayó la tercera

A

Equipos + servicio mensual

$4.540 + 12 \times 500 = 10.540$ el primer año; 6.000/año después; **24 meses 16.540.**

B

Anual adelantado, 10 % sobre el servicio

$4.540 + (12 \times 500) \times 0,9 = 4.540 + 5.400 = \text{USD } 9.940$; renovación 5.400/año; **24 meses 15.340.** El descuento le ahorra **USD 600 el primer año** y lo que compra es concreto — **cero riesgo de cobranza durante 12 meses** con un contratista que probablemente pague a 60-90 días, una factura en lugar de doce, y caja para armar los equipos.

C, eliminada. Matías: «*el de la inversión inicial no lo ofrecería*». Coincide con el párrafo de riesgo que la propia v2 tenía escrito: era la única que ponía USD ~4.500 nuestros en manos de un contratista a 1.500 km, sin poder retirar los equipos, recuperables recién cerca del mes 20, y la única que no existía sin contrato firmado con permanencia. **No se vuelve a ofrecer sin contrato validado por contador y un cliente con historial de pago.** Con dos opciones el comprador elige; con tres se paraliza.

Revisión hecha al quedar un solo presupuesto y 5 reefers: los 5 hits con sus duraciones originales, el 50/50 y las formas A y B **siguen teniendo sentido tal cual.** Se cayó por arrastre **la cláusula de corrección de «+ USD 110 por par»**, que existía solo para el escenario compartido: sin pares, no hay nada que corregir, y **la propuesta queda sin una sola cláusula condicional.** Eso también es un argumento de venta. Y se agregó **una sola línea nueva**, la del sexto reefer, que es lo contrario de una condición: es una opción con precio ya puesto.

20 Moneda · contra una pérdida y contra la competencia

Moneda y facturación

USD, pago en pesos al BNA

Facturación en USD, pago en pesos al **BNA vendedor de la fecha de pago, sin validez en el PDF.** Nota interna: revisar precios si pasan más de 6 meses desde el 4-sep. Antes de la cotización firme hay que saber: monotributo vs. RI, plazo de pago, si acepta la cláusula de moneda, quién firma. **Se pregunta cuando la empresa tenga nombre.**

Los dos números que cierran cualquier objeción de precio

La pérdida y el competidor

Una pérdida de 3 t valuada al precio de novillo en pie (\$ 4.181/kg, INMAG jul-2026) son **\$ 12,5 M: 16 meses de servicio** al abono de USD 500 ($\approx$ \$ 767.500 por mes).

testo Saveris 2-T2: USD 318 por unidad y mide **un punto**; para cubrir los 20 puntos de esta propuesta harían falta 20 unidades = **USD 6.360** antes de importación, sin nube, sin puerta, sin relé, sin defrost, sin repuesto en sitio — y se configura con una red WiFi y una clave, que es exactamente lo que este sitio no tiene.

21 Los 6 equipos: qué falta comprar y cuánto sale

6 equipos: **5 instalados + 1 de repuesto en sitio**, cada uno con 4 sondas y 1 reed. Cruce contra el stock declarado del BOM, tomando siempre **el número más bajo** de cada rango — y reservando **3 ESP32 para las galgas de Dreyfus**, que es P0 de octubre.

Ítem	Hacen falta	Stock	Faltan	Precio	A comprar
ESP32 DevKit	6 + 3 = 9	4	5	\$ 13.990 c/u	\$ 69.950
Sondas DS18B20	24	15	9	\$ 4.388 c/u	\$ 39.492
Cajas IP65 165×165×80	6	3	3 (2 packs)	\$ 17.000 el pack	\$ 34.000
Fuentes 5 V 2 A	6 5 (A sin verificar)	6 (peor caso)		\$ 7.980 c/u	\$ 47.880
Módulos de relé 2 canales	6	10	0	—	\$ 0
Reed / sensor de puerta	6	10	0	—	\$ 0
Consumibles del \$3.1 del BOM reescalados a 6 equipos con 4 sondas + 1 puerta	—	—	—	—	\$ 172.874
Plaquetas PE04 ×6, borneras 4 packs, tiras hembra 3 packs, R 4k7 y 10 k, 100 nF, electrolíticos, kit de separadores, prensacables 4 packs.					
Cable de 3 hilos para rearmar las 24 sondas a 3 m (≈85 m) + termocontraíble	—	—	—	—	\$ 52.000
TOTAL					≈ \$ 416.200

Con flete y diferencias de vendedor: ≈ \$ 436.000 ≈ USD 284. Si las 5 fuentes resultan ser de 2 A, baja a ≈ \$ 396.000 (USD 258); si los módulos de relé eran 5 y no 10, sube \$ 5.028. **Contra el anticipo del 50 % (USD 2.270 ≈ \$ 3.484.450), la compra completa es el 12,5 %:** no hay problema de plata ni de cantidades.

Por qué el hito 1 (semana 2) SÍ es alcanzable. El hito 1 es «el equipo que ya está instalado, con sus 4 sondas dentro del reefer, calibradas, rangos definidos y primera alerta real». **No depende de que lleguen los 5 equipos nuevos: depende de que lleguen 3 sondas.** El equipo REEFER_01_SCZ ya está montado y reportando desde el 21-ago; hoy tiene **1 sola sonda y está fuera del reefer**.

22 El camino a los hitos 1 y 2, en semanas

Semana 0 = aceptación de la propuesta + anticipo del 50 %. Hasta que eso pase **no se compra, no se arma y no se despacha nada**, y a Andrés no se le pide que reserve ninguna ventana: trabaja por turnos de 15 días y no es él quien aprueba.

Paso	Plazo desde la aceptación	Quién
Conteo del stock real + las 2 mediciones del §8.1 del BOM (amperaje de las fuentes, relé con IN al aire)	semana 0	Gonza
Compra del faltante y rearmado de sondas a 3 m	semana 0-1	Gonza / Matías
Despacho de 3 sondas para el equipo ya instalado (encomienda, 5-8 días hábiles)	semana 1	—
Alta, calibración remota, rangos y primera alerta real	semana 2	Andrés + Matías
HITO 1	semana 2	—
Armado de los 6 equipos + prueba de banco individual (~20 h)	semana 1-2	Gonza / Sergio
Despacho de los 5 bultos (4 equipos + repuesto) a Cerro Moro	semana 2	—
Montaje de los 4 equipos restantes por personal del campamento	semana 3-4	campamento
Alta y calibración de las 16 sondas nuevas	semana 4	Matías
HITO 2 (los 5 reportando + una semana sin falsas alarmas)	semana 5	—

Lo único que hace Matías ahora es mandar el presupuesto. Nada de esta tabla se adelanta: las sondas, la compra, el armado y el despacho arrancan con la aceptación y el anticipo. **El equipo que ya está instalado sigue reportando** y ése es el argumento mientras evalúan: los resultados se muestran durante el proceso, no después.

El riesgo que hay que decir en voz alta: el hito 2 está apretado. La semana sin falsas alarmas arranca recién cuando los 5 equipos reportan —alrededor de la semana 4— y el hito vence en la 5: **es exactamente una semana, sin colchón**. Si la encomienda a Santa Cruz tarda más de 8 días hábiles o el montaje se corre, el hito 2 se corre con él. **Está dicho así en el documento del cliente**, que aclara que los plazos de los hitos 1 y 2 dependen de la ventana de montaje del campamento.

Por qué se puede armar sin exponer capital nuevo. Los 6 kits ya estaban planificados como las unidades de demostración del plan comercial de Bahía (laboratorio, farmacia, carnicería, distribuidora y restaurante). Si Cerro Moro no compra, **los equipos no quedan colgados: van a su destino original. La contracara, para la mesa del Director:** si Cerro Moro **sí** compra, Bahía se queda sin sus 5 equipos de demo y el plan comercial local queda parado hasta reponerlos (otros ≈ \$ 400.000 y 10 días). **Recomendación: en cuanto llegue la orden de compra, se dispara la reposición de los 5 kits de Bahía en el mismo pedido.**

23 Qué es cada hito por dentro

Es el plan de endurecimiento de la auditoría del 26-ago, con nombre de cliente. **Las duraciones son las mismas de la v4; lo que cambió es que se cuentan en semanas desde la aceptación y no contra el calendario.** Los hitos pesados caen después de la semana 5 para no chocar con la parada de Dreyfus, sea cuando sea que arranque.

Hito (cliente)	Etapas internas	Desde	Hasta	Cómo se acepta
1 — El equipo ya instalado con sus 4 sondas adentro y calibradas, rangos, primera alerta real	E0	semana 0	semana 2	Captura de la alerta en el celular + registro en nube + planilla de calibración con el offset de las 4 sondas
2 — Los 5 equipos reportando; nada se pierde, nada sobra	E1: buffer offline, alertas encoladas, alerta de sonda caída que llega, vigía de equipo mudo, discriminador de bus + histéresis, detección de sonda que se desvía de las otras del mismo reefer , habilitación y prueba de puerta y defrost	semana 2	semana 5	Los 5 montados y reportando con sus 20 sondas calibradas; desenchufar una sonda y que llegue la alarma; cortar la red 20 min sin perder lecturas; abrir una puerta 4 min y que avise; forzar un defrost y que no avise; una semana sin falsas alarmas
3 — Acceso seguro	E2: RLS cerrada, credencial por equipo, secretos fuera del binario, revocar claves quemadas	semana 5	semana 10	Con la clave vieja no se escribe; todos los equipos siguen reportando
4 — Actualización a distancia	E3: OTA con manifiesto inmutable	semana 10	semana 12	Tres actualizaciones seguidas por aire al primer intento, en todos los equipos
5 — Panel e informe	E4: usuarios de lectura, vista de los 5 reefers, exportación con código, informe mensual automático, comando de relé desde el panel	semana 12	semana 15	Un usuario de la empresa entra solo, baja el informe y acciona una salida desde el panel

El hito 2 es el apretado, no el 1. Depende de la encomienda a Santa Cruz y de la ventana de montaje que defina el campamento una vez aceptado el trabajo. Lo que hoy está roto y cada hito arregla (llave maestra en el binario, datos perdidos sin red, umbral en 50 °C, equipo muerto que no avisa, OTA que entra 1 de 4) está en AUDITORIA_HALLAZGOS.md; no cambió.

24 La relación con Andrés

Lo que cambió: en la v1 Andrés era el contacto en sitio de un cliente y la regla era simple: **ningún pago ni beneficio ligado a que su empleador compre.** Ahora es él quien **ofrece y presenta** la propuesta a una tercera empresa que él elige. Está haciendo de referidor, de hecho.

Lo que sigue vigente, sin discusión: si el comprador termina siendo Pan American Silver, o una contratista que opera bajo su Código de Conducta de Proveedores (que alcanza a proveedores **y a sus subcontratistas**), **no hay comisión ni reconocimiento material.** Y hay que ser honesto con la probabilidad: **cualquier empresa que opere dentro del campamento está, casi seguro, bajo ese código.**

LA RELACIÓN CON ANDRÉS – EL CONFLICTO Y LAS TRES OPCIONES

El conflicto de interés, escrito. Andrés trabaja adentro (no sabemos todavía si es empleado de PAAS o de una contratista — **hay que preguntarlo**), elige a quién ofrecerle el sistema y lo presenta con la credibilidad de su puesto. Si cobra por eso, pasa de «el que trajo un proveedor bueno» a «el que le vendió algo a la empresa de al lado y se llevó una parte», y eso lo expone a él ante su empleador y a nosotros ante el cliente el día que alguien pregunte. **El costo de un reconocimiento mal puesto sigue siendo mayor que el negocio.**

Opción 1 • hoy

Nada material, todo el reconocimiento no monetario

Agradecer por escrito, darle el acceso y la hoja de una carilla para que quede bien adentro, nombrarlo como contacto en sitio, contarle el caso como logro suyo.

A favor: cero riesgo. Es lo que él pidió («la gente de acá no lo vio»): quedar bien, no cobrar.

En contra: si el negocio crece por él y no recibe nada, el empuje puede enfriarse.

Opción 2 • cuando avance Venado

Referidor formal solo para leads ajenos al campamento

Esquema escrito: reconocimiento único equivalente a 1 mes de abono del cliente referido, pagado después del 3er abono cobrado; **excluye explícitamente** a PAAS, sus contratistas y cualquier empresa de Cerro Moro; condicionado a que su empleador lo permita.

A favor: es honesto, separa los mundos, y ya tiene un caso real: Venado Tuerto lo trajo él.

En contra: hay que escribirlo y preguntarle si su empleador tiene política de actividades externas.

Opción 3 • nunca ahora

Reconocimiento en especie, fuera del negocio

Un equipo Termovigía para uso propio, o capacitación, sin vínculo con ninguna compra.

A favor: barato, tangible.

En contra: si se da mientras Cerro Moro está en discusión, se lee igual que una comisión. Solo después de cerrado y solo si el comprador es ajeno.

Recomendación de @comercial: 1 ahora, 2 por escrito cuando Venado Tuerto avance, y **preguntarle a Andrés para quién trabaja y si su empresa tiene política de actividades externas** antes de ofrecerle cualquier cosa. La 3, nunca durante la negociación de Cerro Moro. **No decide @comercial: decide Matías.**

Lo delicado de esta vuelta: Andrés pidió el escenario de 3 módulos y le llega uno de 6 equipos. Se resuelve entero con el dato que dio él mismo, y por eso el mensaje de la hoja 2 empieza agradeciéndole los metros. La otra mitad es lo que ya está pasando: **el equipo instalado sigue reportando y el panel se puede mirar en cualquier momento**, que es lo concreto que Andrés puede mostrar adentro sin que haya que pedirle nada. **El agradecimiento del arranque es lo único de este mensaje que no conviene que Matías recorte al copiar.**

Los 13 pendientes: esto es lo que hay que resolver antes de mandar. Ninguno es logística – nada arranca hasta que haya aceptación y anticipo.

25 Lo que quedó abierto, antes de mandar

#	Pendiente	Quién decide
1	Los números: equipo USD 520 × 5 = 2.600 · repuestos 340 · puesta en marcha 1.600 · inicial 4.540 · abono 500/mes (USD 100 por reefer, sin escalón inicial) · B = 9.940. Margen del equipo 28,5 %, del abono 75 %. ¿Van? (Si preferís sostener 480, el margen baja a 23 %.)	Matías
2	La línea del sexto reefer (+USD 520 el equipo y +USD 100/mes) está en el documento del cliente. Es lo único que se agregó de contenido nuevo al PDF. ¿Va así?	Matías
3	Condiciones de pago 50/50 (OC / equipos instalados y reportando): cambia el criterio de la v2, que facturaba la puesta en marcha por hitos (40/30/30). Ahora los hitos son compromiso de entrega, no facturas. Confirmar.	Matías
4	Compra de materiales para los 6 equipos: ≈ \$ 416.200 (\$ 436.000 con flete), con el cruce contra stock renglón por renglón.	Matías
5	@hardware tiene que contar el stock y hacer las 2 mediciones del \$8.1 del BOM (amperaje real de las 5 fuentes, y si el relé clikea con IN al aire) antes de comprar: mueven ~\$ 40.000 del pedido. Y hay que reservarle 3 ESP32 a las galgas de Dreyfus , que es P0 de octubre.	@hardware
6	DECISIÓN DE PORTFOLIO: los 6 kits son los mismos que iban a ser las 5 demos de Bahía. Armarlos ahora no expone capital nuevo, pero si Cerro Moro compra, Bahía se queda sin demos. Recomendación: la reposición se dispara en el mismo pedido que la orden de compra (≈ \$ 400.000, 10 días).	Director
7	Verificación cruzada entre sondas: hoy NO existe. Vendida en el hito 2 (semana 5). Si no se puede cumplir, hay que sacar el punto 3 del bloque «por qué 4 sondas» del documento del cliente.	Matías + @firmware
8	Accionamiento del relé desde el panel: tampoco existe (no hay comando en comandos_nube.h). Vendido en el hito 5 (semana 15). La alerta local que dispara el relé sola si anda hoy.	@firmware
9	El sensor de puerta viene deshabilitado por defecto: que quede en la orden de armado habilitarlo y probarlo antes de despachar. Y la segunda salida a relé se vende como «disponible», no como gobernada: verificar que el pin esté asignado en la línea que va a Cerro Moro.	@firmware
10	Cobertura de red en los 5 reefers: único riesgo técnico abierto, depende de la respuesta de Andrés. Si algún reefer queda sin señal, sumar un repetidor antes de despachar.	Andrés
11	Andrés: opción 1, 2 o 3 de la hoja anterior, y preguntarle para quién trabaja.	Matías
12	PDF: un solo documento de 2 páginas A4, marca Termovigía, sin logo ajeno, sin «Para:», sin validez. (Entregado: PRESUPUESTO_CERRO_MORO.pdf + este interno.)	@diseno
13	Monotributo vs. RI: se pregunta cuando la empresa tenga nombre.	Matías

Otras fuentes consultadas

Alcance del bus, tierras entre contenedores, estrella no conmutada y límite de 15 m: ALCANCE_1WIRE.md (@muestreador) · costo por equipo y stock: BOM_KIT_V1.md rev B (@hardware), precios ML del 2-sep-2026 · estado real y auditoría: ESTADO_HONESTO.md, AUDITORIA_HALLAZGOS.md · firmware leído el 3-sep: firmware_revival/sondas.h, config.h, firmware_revival.ino, comandos_nube.h · contrato base: CONTRATO_TERMOVIGIA_v4.md · 1-Wire: Maxim/Analog AN148 · testo Saveris 2-T2 USD 318 (eBay) · novillo en pie \$ 4.181/kg (INMAG jul-2026) · dólar BNA vendedor \$ 1.535 (3-sep-2026) · Supabase Pro USD 25/mes · Código de Conducta de Proveedores de Pan American Silver (alcanza a subcontratistas).